

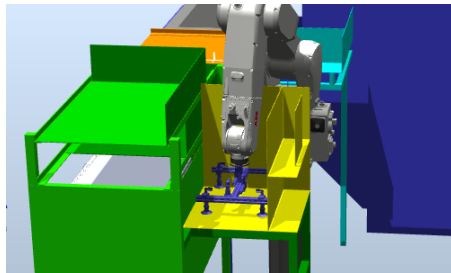
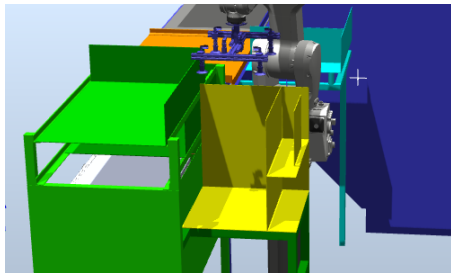
ROBÓTICA - GENERACIÓN DE TRAYECTORIA

Pablo González

FIUBA

2020

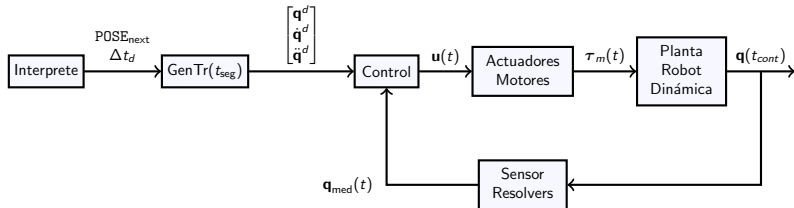
MOTIVACIÓN



1 INTERPOLACIÓN JOINT

2 INTERPOLACIÓN CARTESIANA

DIAGRAMA EN BLOQUES DEL SISTEMA



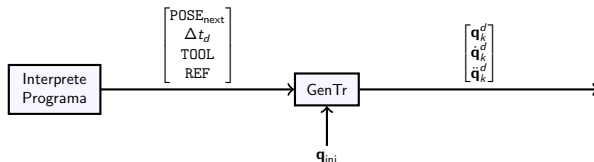
Operación del Generador de Trayectorias:

- Tomar las nuevas poses destino y los tiempos deseados
- Generar una curva de referencia para la posición de los ejes y sus derivadas

Notar:

- La operación ocurre en tiempo discreto (período de muestreo T_s)
- Cada instrucción de movimiento define un segmento de duración T_j . El generador de trayectorias procesa los segmentos en forma independiente

LECTURA DE LAS INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO



En pseudocódigo, una línea del programa del robot sería,

`MOVE [POSE_NEXT,CONF], t_d, TOOL, REF`

La matriz que relaciona la terna n con la 0 se calcula como,

`A_n0 = inv(REF) * POSE_NEXT * inv(TOOL)`

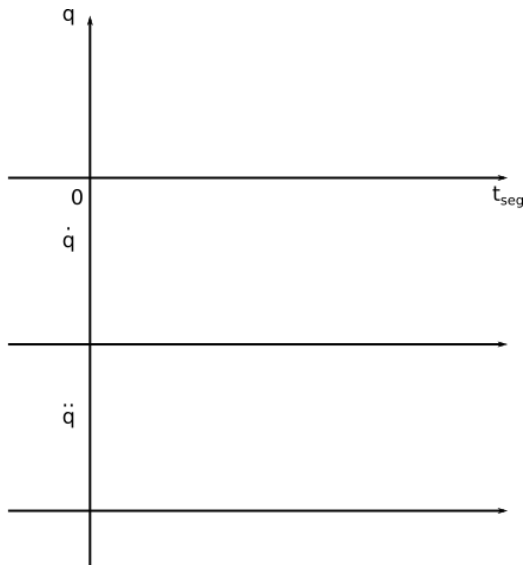
O bien en forma matricial,

$$A_0^n = (A_{REF}^0)^{-1} A_{REF}^{POSE} (A_n^{TOOL})^{-1}$$

Finalmente se calculan las variables articulares destino como

$$q^C = f_{pci}(A_0^n)$$

CURVAS A GENERAR



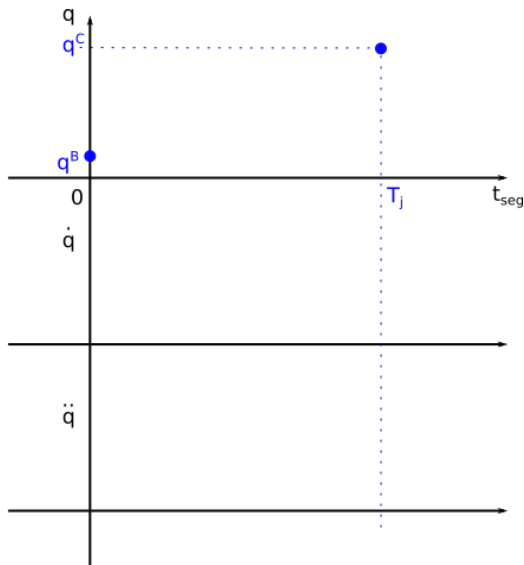
$$\mathbf{q}(t_{seg})$$

$$\dot{\mathbf{q}}(t_{seg})$$

$$\ddot{\mathbf{q}}(t_{seg})$$

La resolución gráfica se hace para un eje en particular.
El algoritmo trabaja en forma vectorizada

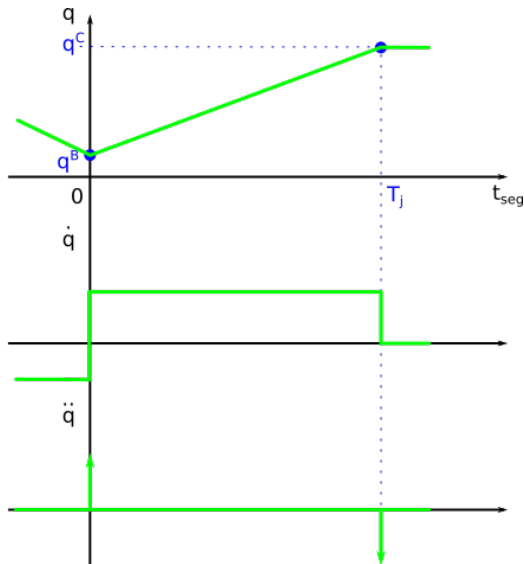
¿DÓNDE ESTOY Y A DÓNDE QUIERO IR?



Puntos notables:

- ¿A dónde voy?:
 $\mathbf{q}^C = \mathbf{f}_{\text{pci}}(A_0^n)$
- ¿A dónde iba?: $\mathbf{q}^B$
- ¿En qué lapso de tiempo?: T_j

¿CÓMO LLEGAR AL DESTINO?



Primera idea: interpolación lineal

$$q(t_{\text{seg}}) = \frac{q^C - q^B}{T_j} t_{\text{seg}} + q^B$$

$$\dot{q}(t_{\text{seg}}) = \frac{q^C - q^B}{T_j} \quad 0 < t_{\text{seg}} < T_j$$

$$\ddot{q}(t_{\text{seg}}) = 0 \quad 0 < t_{\text{seg}} < T_j$$

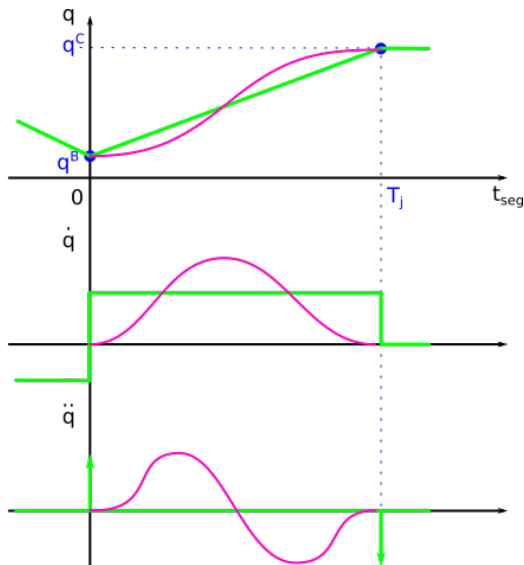
Ventajas

- control de la velocidad máxima

Problemas:

- discontinuidades en velocidad
- aceleraciones infinitas

¿CÓMO LLEGAR AL DESTINO?



Segunda idea: interpolación polinomial

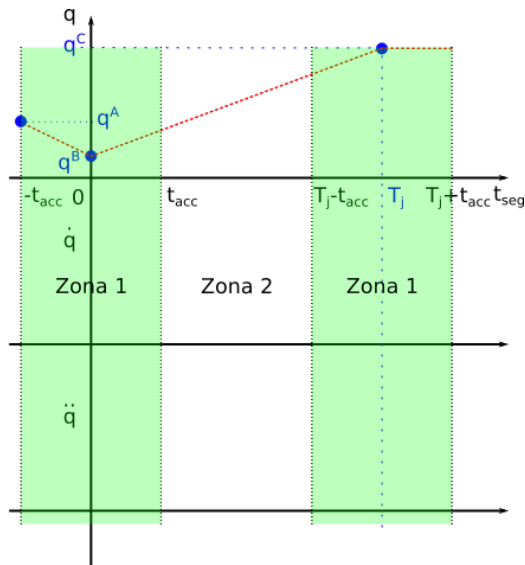
Ventajas

- transiciones suaves
- sobreaceleración (*jerk*) nula

Problemas:

- mayores velocidades en ejes

MÉTODO DE PAUL

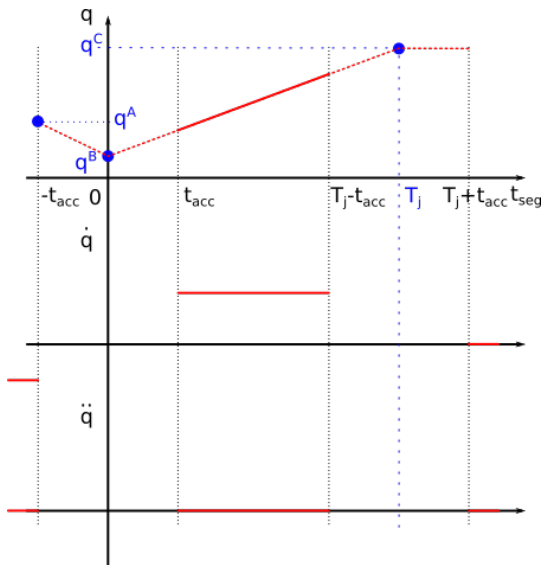


Definición de Zonas:

- Zona 1: aceleración cte
- Zona 2: velocidad cte

Parámetro: t_{acc}

MÉTODO DE PAUL. ZONA 2



Se define:

$$\Delta C = q^C - q^B$$

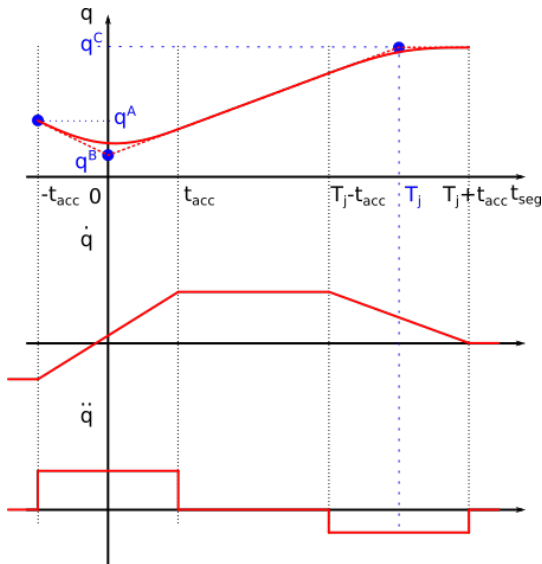
Ecuaciones:

$$q(t_{seg}) = \frac{\Delta C}{T_j} t_{seg} + q^B$$

$$\dot{q}(t_{seg}) = \frac{\Delta C}{T_j}$$

$$\ddot{q}(t_{seg}) = 0$$

MÉTODO DE PAUL. ZONA 1



¿Dónde estoy al comienzo del segmento?: $q(-t_{acc}) = q^A$

Se define:

$$\Delta A = q^A - q^B$$

Ecuaciones:

$$q(t_{seg}) = \frac{\Delta C}{T_j} \frac{(t_{seg} + t_{acc})^2}{4t_{acc}} + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \frac{(t_{seg} - t_{acc})^2}{4t_{acc}} + q^B$$

$$\dot{q}(t_{seg}) = \frac{\Delta C}{T_j} \left(\frac{t_{seg} + t_{acc}}{2t_{acc}} \right) + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \left(\frac{t_{seg} - t_{acc}}{2t_{acc}} \right)$$

$$\ddot{q}(t_{seg}) = \frac{1}{2t_{acc}} \left(\frac{\Delta C}{T_j} + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \right)$$

MEMORIA DEL CÁLCULO. ZONA 1

Planteo de la aceleración constante como cociente entre resta de velocidades en extremos y longitud temporal de Zona 1 ($2t_{acc}$)

$$\ddot{q}(t_{seg}) = \frac{\dot{q}(t_{acc}) - \dot{q}(-t_{acc})}{2t_{acc}} = \frac{1}{2t_{acc}} \left(\frac{\Delta C}{T_j} + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \right)$$

Cálculo de la velocidad integrando. Constante de integración obtenida con el dato de $\dot{q}(t_{acc})$

$$\dot{q}(t_{seg}) = \int \ddot{q}(t) dt = \frac{t_{seg}}{2t_{acc}} \left(\frac{\Delta C}{T_j} + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \right) + cte$$

$$\dot{q}(t_{acc}) = \frac{\Delta C}{T_j} = \frac{t_{acc}}{2t_{acc}} \left(\frac{\Delta C}{T_j} + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \right) + cte \quad \Rightarrow \quad cte = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta C}{T_j} - \frac{\Delta A}{t_{acc}} \right)$$

Reemplazando la constante de integración y agrupando términos

$$\dot{q}(t_{seg}) = \frac{\Delta C}{T_j} \left(\frac{t_{seg} + t_{acc}}{2t_{acc}} \right) + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \left(\frac{t_{seg} - t_{acc}}{2t_{acc}} \right)$$

Cálculo de la posición integrando la velocidad. Constante de integración a partir de $q(-t_{acc})$

$$q(t_{seg}) = \int \dot{q}(t) dt = \frac{\Delta C}{T_j} \frac{(t_{seg} + t_{acc})^2}{4t_{acc}} + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \frac{(t_{seg} - t_{acc})^2}{4t_{acc}} + cte$$

$$q(-t_{acc}) = q^A = \frac{\Delta A}{t_{acc}} \frac{(-2t_{acc})^2}{4t_{acc}} + cte = \Delta A + cte \quad \Rightarrow \quad cte = q^B$$

$$q(t_{seg}) = \frac{\Delta C}{T_j} \frac{(t_{seg} + t_{acc})^2}{4t_{acc}} + \frac{\Delta A}{t_{acc}} \frac{(t_{seg} - t_{acc})^2}{4t_{acc}} + q^B$$

MEMORIA DEL CÁLCULO. ZONA 2

En la zona de velocidad constante la aceleración es nula

$$\ddot{\mathbf{q}}(t_{\text{seg}}) = 0$$

Cálculo de la velocidad integrando. El valor de la constante que surge es la pendiente de la recta que une $\mathbf{q}^B$ con $\mathbf{q}^C$.

$$\dot{\mathbf{q}}(t_{\text{seg}}) = \frac{\Delta \mathbf{C}}{T_j}$$

Cálculo de la posición integrando la velocidad. La constante de integración se obtiene con el dato de $\dot{\mathbf{q}}(T_j)$. Si bien este punto está en la Zona 1, se observa que extrapolando se llega a $\mathbf{q}^C$

$$\mathbf{q}(t_{\text{seg}}) = \frac{\Delta \mathbf{C}}{T_j} t_{\text{seg}} + \text{cte}$$

$$\mathbf{q}(T_j) = \mathbf{q}^C = \frac{\Delta \mathbf{C}}{\cancel{T_j}} \cancel{T_j} + \text{cte}$$

$$\text{cte} = \mathbf{q}^B$$

$$\mathbf{q}(t_{\text{seg}}) = \frac{\Delta \mathbf{C}}{T_j} t_{\text{seg}} + \mathbf{q}^B$$

TIEMPO DEL MOVIMIENTO

Los ejes se mueven en forma sincrónica: comienzan y terminan al mismo tiempo. El objetivo es realizar el movimiento en el tiempo deseado t_d . Por eso la velocidad en la zona 2 se calculó para cada eje como:

$$\dot{q}_{i,Zona2} = \Delta C_i / t_d$$

¿Qué pasa si alguna supera la velocidad máxima que puede conseguir el actuador? Respuesta: Se debe ralentizar el movimiento, haciendo que el eje sobreexigido trabaje justo al límite.

Adicionalmente, si el movimiento fuera muy corto y el tiempo deseado fuera menor a $2t_{acc}$, entonces el uso de las ecuaciones planteadas traerían un error. Con todo, el tiempo del segmento j se calcula como:

$$T_j = \max \left[t_d, \frac{|\Delta C_i|}{q_{i,max}}, 2t_{acc} \right]$$

donde el tiempo deseado y las distancias a recorrer por los ejes son las que corresponden al movimiento j

ENCADENAMIENTO DE MOVIMIENTOS

Un programa está compuesto por muchas instrucciones de movimiento. Sea el movimiento actual el denominado por el índice j . Al llegar a $t_{\text{seg}} = T_j - t_{\text{acc}}$, se toma del programa el próximo destino $j + 1$ y se realizan las asignaciones:

$$\mathbf{q}^A = \mathbf{q}(t_{\text{seg}})$$

$$\mathbf{q}^B = \mathbf{q}^C$$

$$\mathbf{q}^C = \mathbf{q}^{C,j+1}$$

Características del movimiento conseguido:

- No se pasa por el punto destino. En caso de querer pasar, debe planificarse la trayectoria para detenerse en el punto.
- La detención del movimiento se consigue repitiendo la instrucción de movimiento al mismo destino
- Para arrancar con velocidad nula se asigna $\mathbf{q}^A = \mathbf{q}^B$

ALGORITMO

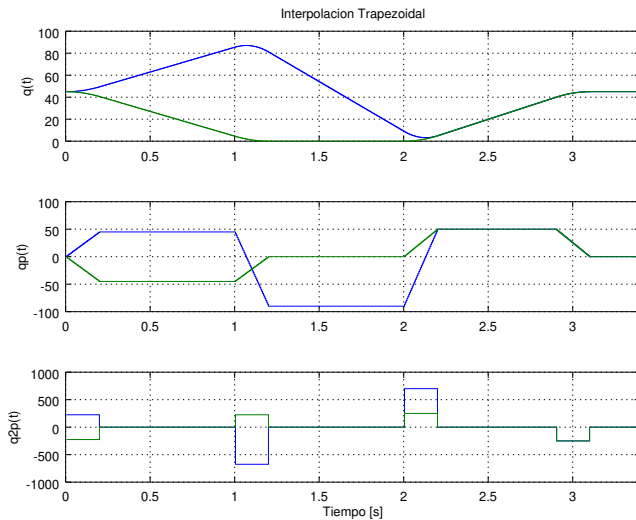
```
1 % Los datos de posiciones de los ejes y los tiempos deseados se
2 % obtienen una a una de las instrucciones de movimiento
3
4 % Tiempo de movimiento deseado de cada segmento
5 td = [1 1 0.5];
6 % Posicion Joint deseada en cada segmento. Si quiero considerar otro eje, agregar una nueva fila
7 q_n = [90 0 45 45];
8 % Tiempo de muestreo
9 Ts = 1E-3; % 1ms
10
11 % NOTA: El siguiente codigo esta vectorizado **** notar la operacion ./ y las asignaciones (:,idx) ****
12 % Significa que se resuelven TODOS los ejes a la vez
13 A = q_n(:,1);
14 idx = 0;
15 for j = 1:size(q_n,2)-1
16     B = q_n(:,j);
17     C = q_n(:,j+1);
18     DA = A-B;
19     DC = C-B;
20     Tj = max([max(max(abs(DC)./vmax)),td(j),2*tacc]);
21     Tj = ceil(Tj/Ts)*Ts;
22     for tseg = -tacc+Ts:Ts:tacc % Zona 1
23         idx=idx+1;
24         q2p(:,idx) = (DC/Tj+DA/tacc)/(2*tacc);
25         qp(:,idx) = (DC/Tj)*(tseg+tacc)/(2*tacc)+(DA/tacc)*(tseg-tacc)/(2*tacc);
26         q(:,idx) = (DC/Tj)*(tseg+tacc)^2/(4*tacc)+(DA/tacc)*(tseg-tacc)^2/(4*tacc)+B;
27     end
28     for tseg = tacc+Ts:Ts:Tj-tacc % Zona 2
29         idx=idx+1;
30         q2p(:,idx) = zeros(size(B));
31         qp(:,idx) = DC/Tj;
32         q(:,idx) = (DC/Tj)*tseg+B;
33     end
34     A = q(:,idx);
35 end
```

ALGORITMO EN TIEMPO REAL

```
1 % Segmento de codigo del sistema de control que se ejecuta con un periodo Ts
2 % En una parte previa esta la inicializacion de las variables
3
4 if tseg>=(Tj-tacc)+(Ts*0.5) % Detecto el fin del segmento. Hora de tomar el proximo movimiento
5     j = j+1; % Proxima instruccion de movimiento
6     qA = q; % Asignacion de los parametros del proximo segmento
7     qB = qC;
8     qC = q_n(:,j);
9
10    DA = qA-qB;
11    DC = qC-qB;
12
13    Tj = max([max(max(abs(DC)./vmax)),td(j),2*tacc]);
14    Tj = ceil(Tj/Ts)*Ts;
15    tseg = -tacc+Ts; % Arranco el proximo segmento. Sumo Ts para no repetir muestra
16 end
17
18 if tseg<tacc % Zona 1
19     q2p = (DC/Tj+DA/tacc)/(2*tacc);
20     qp = (DC/Tj)*(tseg+tacc)/(2*tacc)+(DA/tacc)*(tseg-tacc)/(2*tacc);
21     q = (DC/Tj)*(tseg+tacc)^2/(4*tacc)+(DA/tacc)*(tseg-tacc)^2/(4*tacc)+qB;
22 elseif tseg <=(Tj-tacc)+(Ts*0.5) % Zona 2
23     q2p = zeros(size(qB));
24     qp = DC/Tj;
25     q = (DC/Tj)*tseg+qB;
26 end
```

:

EJEMPLO



Si bien se tiene continuidad en la velocidad en $t = \pm t_{\text{acc}}$, la sobreaceleración es impulsiva en esos puntos. Por lo tanto queremos exigir continuidad en las aceleraciones subiendo en 2 el orden del polinomio.

Se plantea para el eje i en la zona 1 las funciones polinomiales,

$$q_i(t_{\text{seg}}) = a_{4,i}t_{\text{seg}}^4 + a_{3,i}t_{\text{seg}}^3 + a_{2,i}t_{\text{seg}}^2 + a_{1,i}t_{\text{seg}} + a_{0,i}$$

$$\dot{q}_i(t_{\text{seg}}) = 4a_{4,i}t_{\text{seg}}^3 + 3a_{3,i}t_{\text{seg}}^2 + 2a_{2,i}t_{\text{seg}} + a_{1,i}$$

$$\ddot{q}_i(t_{\text{seg}}) = 12a_{4,i}t_{\text{seg}}^2 + 6a_{3,i}t_{\text{seg}} + 2a_{2,i}$$

con las condiciones de contorno,

$$q_i(-t_{\text{acc}}) = q_i^A$$

$$\dot{q}_i(-t_{\text{acc}}) = -\Delta A_i / t_{\text{acc}}$$

$$\dot{q}_i(t_{\text{acc}}) = \Delta C_i / T_j$$

$$\ddot{q}_i(-t_{\text{acc}}) = 0$$

$$\ddot{q}_i(t_{\text{acc}}) = 0$$

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES

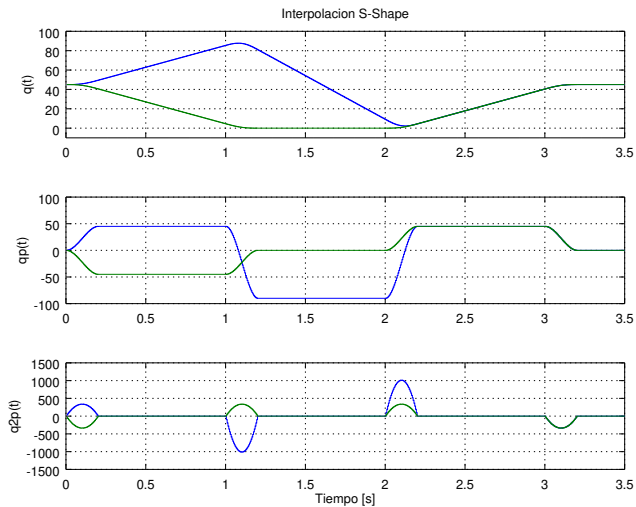
Se plantean las ecuaciones para las condiciones de contorno y se factorizan los coeficientes $a_{n,i}$ expresándose en forma matricial según

$$\begin{bmatrix} t_{acc}^4 & -t_{acc}^3 & t_{acc}^2 & -t_{acc} & 1 \\ -4t_{acc}^3 & 3t_{acc}^2 & -2t_{acc} & 1 & 0 \\ 4t_{acc}^3 & 3t_{acc}^2 & 2t_{acc} & 1 & 0 \\ 12t_{acc}^2 & -6t_{acc} & 2 & 0 & 0 \\ 12t_{acc}^2 & 6t_{acc} & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} [a_{n,i}] = \begin{bmatrix} (\mathbf{q}^A)^t \\ \frac{-1}{t_{acc}} \Delta \mathbf{A}^t \\ \frac{1}{T_j} \Delta \mathbf{C}^t \\ \mathbf{0}^t \\ \mathbf{0}^t \end{bmatrix}$$

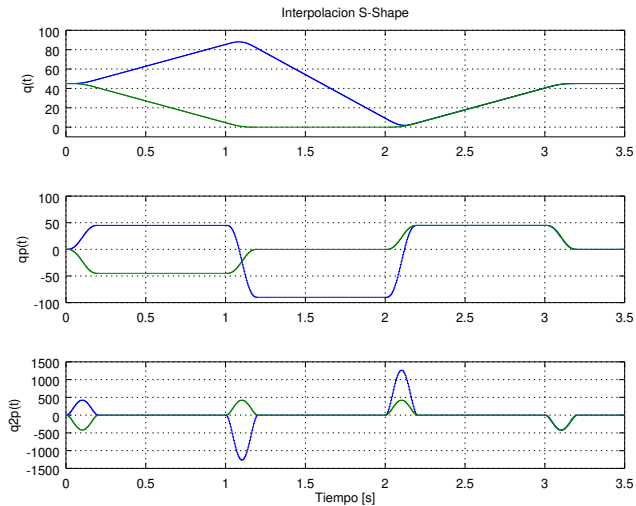
De donde se pueden resolver los coeficientes del polinomio de interpolación para todos los ejes en la zona 1.

Este procedimiento puede aplicarse en forma general para cualquier orden del polinomio siempre que sea múltiplo de 2. Como caso particular puede resolver el perfil trapezoidal.

RESULTADO - ORDEN 4



RESULTADO - ORDEN 6

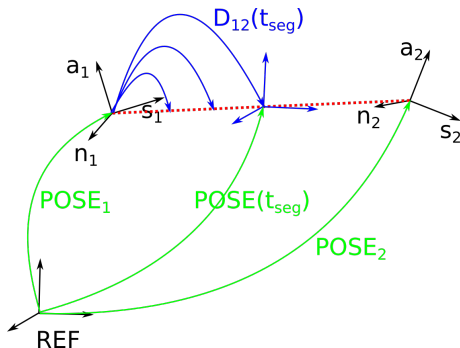


1 INTERPOLACIÓN JOINT

2 INTERPOLACIÓN CARTESIANA

TRAYECTORIA RECTA ENTRE PUNTOS

Se desea ir desde $POSE_1$ a $POSE_2$ según REF en línea recta



Se define $D_{12}(t_{seg})$ tal que

$$POSE(t_{seg}) = POSE_1 D_{12}(t_{seg})$$

Se debe cumplir:

$$POSE(t_{seg} = 0) = POSE_1$$

$$POSE(t_{seg} = T_j) = POSE_2$$

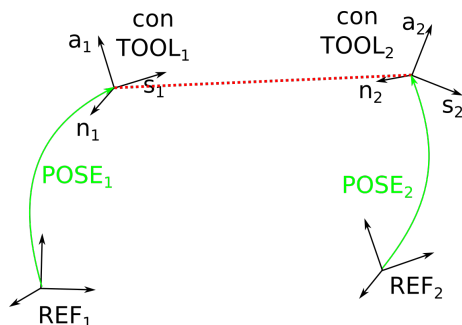
Entonces

$$POSE_1 D_{12}(T_j) = POSE_2$$

$$D_{12}(T_j) = POSE_1^{-1} POSE_2$$

PLANTEO CON 2 REFERENCIAS

¿Cómo cambiaría $D_{12}(T_j)$ si se quisiera mover desde POSE₁ según REF₁ con TOOL₁ hacia POSE₂ según REF₂ con TOOL₂?



En cada caso se debe cumplir:

$$A_0^6 \Big|_1 \text{ TOOL}_1 = \text{REF}_1 \text{ POSE}_1$$

$$A_0^6 \Big|_2 \text{ TOOL}_2 = \text{REF}_2 \text{ POSE}_2$$

Para definir D_{12} se lleva a REF₂ y TOOL₂. Expresando en la POSE₁ con la referencia y herramienta 2:

$$A_0^6 \Big|_1 \text{ TOOL}_2 = \text{REF}_2 ({}^2\text{POSE}_1)$$

Reemplazando $A_0^6 \Big|_1$ se despeja ${}^2\text{POSE}_1$ y luego se calcula $D_{12}(T_j)$

$${}^2\text{POSE}_1 = \text{REF}_2^{-1} \text{REF}_1 \text{POSE}_1 \text{TOOL}_1^{-1} \text{TOOL}_2$$

$$D_{12}(T_j) = ({}^2\text{POSE}_1)^{-1} \text{POSE}_2$$

PROPUESTA DE INTERPOLACION LINEAL DE $D_{12}(t_{\text{SEG}})$

Sean las poses inicial y final del movimiento:

$$\text{POSE}_1 = \begin{bmatrix} R_1 & \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^t & 1 \end{bmatrix} \quad \text{POSE}_2 = \begin{bmatrix} R_2 & \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{0}^t & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} R_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_1 & \mathbf{s}_1 & \mathbf{a}_1 \end{bmatrix} \\ R_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_2 & \mathbf{s}_2 & \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Calculo la matriz de interpolación evaluada en $t_{\text{seg}} = T_j$

$$\begin{aligned} D_{12}(T_j) &= \text{POSE}_1^{-1} \text{POSE}_2 \\ &= \begin{bmatrix} R_1^t & -R_1^t \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_2 & \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{0}^t & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R_1^t R_2 & R_1^t (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) \\ \mathbf{0}^t & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

¿Como interpolar D_{12} entre $t_{\text{seg}} = 0 : T_j$?

- desplazamiento $\rightarrow \Delta \mathbf{r} \stackrel{?}{=} \frac{t_{\text{seg}}}{T_j} R_1^t (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1)$
- rotación $\rightarrow R_{12} \stackrel{?}{=} \frac{t_{\text{seg}}}{T_j} R_1^t R_2$

INTERPOLACION DE $D_{12}(t_{\text{SEG}})$

La matriz de rotación no se puede escalar con el factor $\frac{t_{\text{seg}}}{T_j}$ porque **deja de ser una matriz de rotación**.

Expresando en ángulos de Euler el bloque de rotación de $D_{12}(T_j)$

$$R_1^t R_2 = R_Z(\varphi_{12}) R_Y(\theta_{12}) R_Z(\psi_{12})$$

También puede verse como

$$R_1^t R_2(t_{\text{seg}}) = R_{k_{12}}(\theta(t_{\text{seg}})) R_Z(\psi(t_{\text{seg}}))$$

$$\theta(t_{\text{seg}}) = \frac{t_{\text{seg}}}{T_j} \theta_{12}$$

$$\psi(t_{\text{seg}}) = \frac{t_{\text{seg}}}{T_j} \psi_{12}$$

Finalmente los puntos intermedios del movimiento se obtienen según,

$$D_{12}(t_{\text{seg}}) = \begin{bmatrix} R_{k_{12}}\left(\theta_{12} \frac{t_{\text{seg}}}{T_j}\right) R_Z\left(\psi_{12} \frac{t_{\text{seg}}}{T_j}\right) & \frac{t_{\text{seg}}}{T_j} R_1^t (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) \\ \mathbf{0}^t & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{POSE}(t_{\text{seg}}) = \text{POSE}_1 D_{12}(t_{\text{seg}})$$

MEMORIA DE CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS

Los ángulos φ_{12} , θ_{12} y ψ_{12} , pueden calcularse con el algoritmo desarrollados para el problema inverso de los ángulos de Euler partiendo de la matriz de rotación $R_1^t R_2$, y tomando la solución para θ positivo.

A continuación se transcriben otras fórmulas para hallar el mismo resultado.

De ser necesario en la implementación, el eje de rotación $\mathbf{k}_{12}$ se calcula como,

$$\mathbf{k}_{12} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_{12} & -\sin \varphi_{12} & 0 \\ \sin \varphi_{12} & \cos \varphi_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \varphi_{12} \\ \cos \varphi_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Los parámetros de $D_{12}(t_{\text{seg}})$ se calculan a partir de POSE₁ y POSE₂ como,

$$\theta_{12} = \text{atan2}(\sqrt{(\mathbf{n}_1^t \mathbf{a}_2)^2 + (\mathbf{s}_1^t \mathbf{a}_2)^2}; \mathbf{a}_1^t \mathbf{a}_2)$$

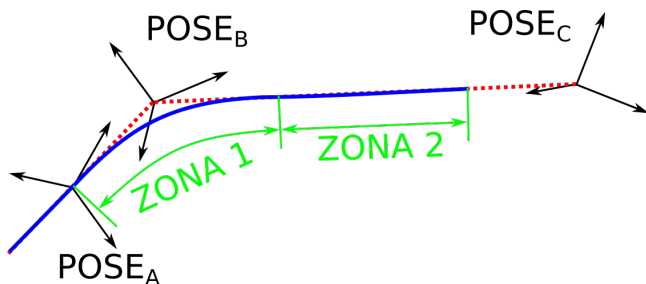
$$\varphi_{12} = \text{atan2}(\mathbf{s}_1^t \mathbf{a}_2; \mathbf{n}_1 \mathbf{a}_2)$$

$$s\psi_{12} = [-s\varphi_{12}c\varphi_{12}(1 - c\theta_{12})]\mathbf{n}_1^t \mathbf{n}_2 + c^2\varphi_{12}(1 - c\theta_{12}) + c\theta_{12}]\mathbf{s}_1^t \mathbf{n}_2 - [s\varphi_{12}s\theta_{12}]\mathbf{a}_1^t \mathbf{n}_2$$

$$c\psi_{12} = [-s\varphi_{12}c\varphi_{12}(1 - c\theta_{12})]\mathbf{n}_1^t \mathbf{s}_2 + c^2\varphi_{12}(1 - \theta_{12}) + c\theta_{12}]\mathbf{s}_1^t \mathbf{s}_2 - [s\varphi_{12}s\theta_{12}]\mathbf{a}_1^t \mathbf{s}_2$$

$$\psi_{12} = \text{atan2}(s\psi_{12}; c\psi_{12})$$

CAMBIO DEL VECTOR VELOCIDAD



La interpolación desarrollada no puede resolver los cambios de velocidades (cambio de direcciones de la trayectoria y cambio del módulo de la velocidad). Por ejemplo en $POSE_B$ se tendría una discontinuidad.

Se propone utilizar el esquema desarrollado para movimientos *joint*. Los tramos rectos se empalman con tramos curvos para mantener una velocidad acotada definiendo 2 Zonas.

- Zona 1, donde cambia $\mathbf{v}$
- Zona 2, donde $\mathbf{v} = cte$ (Ya resuelto)

APLICACIÓN DEL INTERPOLADOR *joint*

Se define la variable Θ que reúne los parámetros del movimiento cartesiano

$$\Theta(t_{\text{seg}}) = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{r}(t_{\text{seg}}) \\ \theta(t_{\text{seg}}) \\ \psi(t_{\text{seg}}) \end{bmatrix}$$

Al ingresarla en el interpolador *joint* se garantiza un cambio suave en las componentes del vector velocidad lineal y en los ángulos que dan la orientación, en la zona 1. Mientras que en la zona 2 la interpolación es la establecida con anterioridad.

El algoritmo requiere definir los $\Delta \mathbf{A}$ y $\Delta \mathbf{C}$ equivalentes:

$$\Theta_C = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{BC} \\ \theta_{BC} \\ \psi_{BC} \end{bmatrix} \equiv \Delta \mathbf{C} \quad \Theta_B = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Theta_A = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{BA} \\ \theta_{BA} \\ \psi_{BA} \end{bmatrix} \equiv \Delta \mathbf{A}$$

ECUACIONES DEL INTERPOLADOR

ZONA 1

$$\begin{aligned}\ddot{\Theta}(t_{\text{seg}}) &= \left(\frac{\Theta_C}{T_j} + \frac{\Theta_A}{t_{\text{acc}}} \right) \frac{1}{2t_{\text{acc}}} \\ \dot{\Theta}(t_{\text{seg}}) &= \frac{\Theta_C}{T_j} \left(\frac{t_{\text{seg}} + t_{\text{acc}}}{2t_{\text{acc}}} \right) + \frac{\Theta_A}{t_{\text{acc}}} \left(\frac{t_{\text{seg}} - t_{\text{acc}}}{2t_{\text{acc}}} \right) \\ \Theta(t_{\text{seg}}) &= \frac{\Theta_C}{T_j} \frac{(t_{\text{seg}} + t_{\text{acc}})^2}{4t_{\text{acc}}} + \frac{\Theta_A}{t_{\text{acc}}} \frac{(t_{\text{seg}} - t_{\text{acc}})^2}{4t_{\text{acc}}}\end{aligned}$$

Y además se debe interpolar φ

$$\varphi(t_{\text{seg}}) = \frac{\varphi_{BC} - \varphi_{BA}}{2t_{\text{acc}}}(t_{\text{seg}} + t_{\text{acc}}) + \varphi_{BA}$$

$$D(t_{\text{seg}}) = \left[\begin{array}{c|c} R_Z(\phi)R_Y(\Theta_{4,1})R_Z(\Theta_{5,1}) & \Theta_{1:3,1} \\ \hline \mathbf{0}^t & 1 \end{array} \right]$$

$$POSE(t_{\text{seg}}) = POSE_B D(t_{\text{seg}})$$

ZONA 2

$$\begin{aligned}\ddot{\Theta}(t_{\text{seg}}) &= \mathbf{0} \\ \dot{\Theta}(t_{\text{seg}}) &= \frac{\Theta_C}{T_j} \\ \Theta(t_{\text{seg}}) &= \frac{\Theta_C}{T_j} t_{\text{seg}}\end{aligned}$$

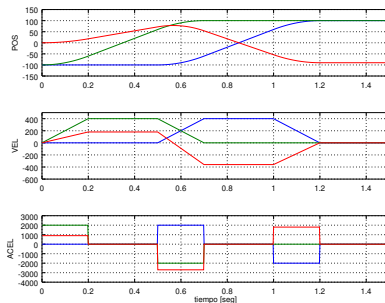
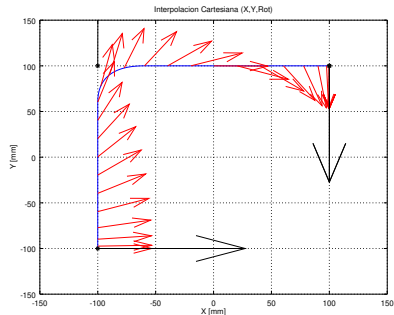
Y es este caso φ se mantiene constante

$$\varphi(t_{\text{seg}}) = \varphi_{BC}$$

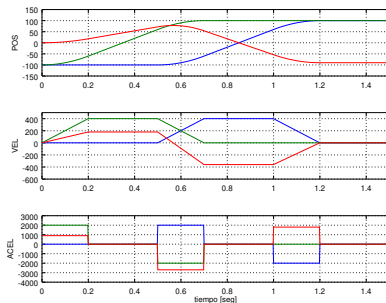
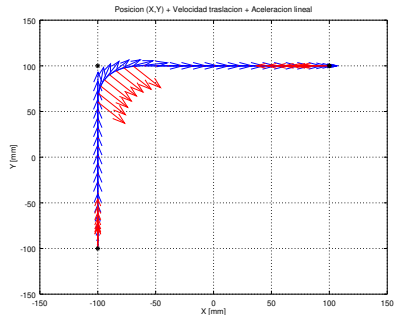
BOSQUEJO DEL ALGORITMO

- Si $t_{\text{seg}} > T_j - t_{\text{acc}}$, es decir que se está a menos de t_{acc} del destino
 - Asignar: $\text{POSE}_A = \text{POSE}_{\text{actual}}$, $\text{POSE}_B = \text{POSE}_C$, $\text{POSE}_C = \text{POSE}_{\text{next}}$
 - A partir de POSE_A y POSE_B , calcular $D_{BA}(-t_{\text{acc}})$
 - Encontrar φ_{BA} , θ_{BA} , ψ_{BA} , $\mathbf{r}_{BA}$. Armar Θ_A
 - A partir de POSE_C y POSE_B , calcular $D_{BC}(T_j)$
 - Encontrar φ_{BA} , θ_{BC} , ψ_{BC} , $\mathbf{r}_{BC}$. Armar Θ_C
 - Calcular T_j
 - Asignar $t_{\text{seg}} = -t_{\text{acc}}$, para interpolar en zona 1
- Si $t_{\text{seg}} < t_{\text{acc}}$
 - Ejecutar fórmulas de interpolación sobre Θ y φ para zona 1
- Si $t_{\text{acc}} \leq t_{\text{seg}} \leq T_j - t_{\text{acc}}$
 - Ejecutar fórmulas de interpolación sobre Θ para zona 2
- Armar matriz $D(t_{\text{seg}})$ a partir de $\Theta(t_{\text{seg}})$ y $\varphi(t_{\text{seg}})$ interpolados
- Calcular $\text{POSE}(t_{\text{seg}})$
- Calcular $\mathbf{q}(t_{\text{seg}})$ con el problema inverso
- Calcular $\dot{\mathbf{q}}$ y $\ddot{\mathbf{q}}$ en forma numérica o usando los problemas inversos de la velocidad y la aceleración.

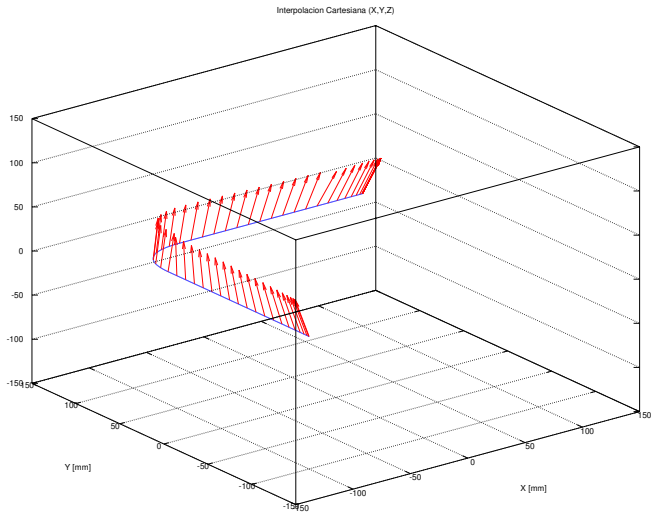
EJEMPLO DE MOVIMIENTO CARTESIANO



EJEMPLO DE MOVIMIENTO CARTESIANO



EJEMPLO: APLICACIÓN DE ADHESIVO



MUCHAS GRACIAS